

# SPE

## Sistema de Personal para Eventos

Programa de logística — gestión de personal en eventos de recreación y logística

|                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                          | Versión                                                                                                                               | Fecha                                                                                                                               |
| Programa de logística             | 0.2.x                                                                                                                                 | 7 de julio de 2026                                                                                                                  |
| Destinatario                      | Repositorio                                                                                                                           | App en línea                                                                                                                        |
| Equipo de revisión / stakeholders | <a href="https://github.com/lasucursaldelcafe-droid/Programa-de-logistca">github.com/lasucursaldelcafe-droid/Programa-de-logistca</a> | <a href="https://lasucursaldelcafe-droid.github.io/Programa-de-logistca">lasucursaldelcafe-droid.github.io/Programa-de-logistca</a> |
| Contacto                          | <a href="mailto:lasucursaldelcafe@gmail.com">lasucursaldelcafe@gmail.com</a>                                                          |                                                                                                                                     |

## Índice de contenidos

1. [Resumen ejecutivo](#)
2. [Alcance del sistema](#)
3. [Arquitectura técnica](#)
4. [Roles y permisos](#)
5. [Módulos funcionales](#)
6. [Persistencia de datos](#)
7. [Seguridad](#)
8. [Despliegue y entregables](#)
9. [Flujo operativo](#)
10. [Comandos de desarrollo](#)
11. [Cuentas de prueba](#)
12. [Estado del proyecto](#)
13. [Documentación complementaria](#)
14. [Glosario](#)

## 1. Resumen ejecutivo

200+

Trabajadores por evento

3

Paneles por rol

1

App unificada

SPE es una plataforma web y móvil para empresas que operan personal en eventos de logística y recreación. El sistema cubre el ciclo completo:

1. **Planificación** — eventos, sitios GPS, turnos y códigos QR.
2. **Operación en campo** — check-in/out con geolocalización, reportes de incidencias.
3. **Supervisión** — mapa en vivo, alertas, seguimiento de asistencia.
4. **Administración** — personal, cuentas, nómina, configuración.
5. **Plataforma** — consola Master para auditoría e informes globales.

La aplicación es **unificada**: una sola URL y un solo login. Tras autenticarse, el usuario ve el panel según su rol (Master, Admin/Supervisor o Trabajador). Se despliega automáticamente en **GitHub Pages** (web) y genera instaladores **Windows** (Electron) y **Android** (Capacitor) en cada actualización de la rama `main`.

## 2. Alcance y objetivo del sistema

| Área                        | Qué resuelve                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gestión de personal         | Alta, roles, invitaciones, activación de cuentas       |
| Turnos y sitios             | Asignación horaria + ubicación física con geocerca     |
| Control de asistencia       | QR rotativo + validación GPS al marcar entrada/salida  |
| Supervisión                 | Mapa en tiempo real, estados del personal, incidencias |
| Nómina                      | Cálculo y exportación según asistencia y tarifas       |
| Plataforma                  | Master con informes CSV y auditoría de movimientos     |
| Integraciones (fase actual) | Conectores demo hacia Siigo, WhatsApp, redes sociales  |

**Fuera de alcance actual:** backend de integraciones en producción ( `functions/` reservado para fase 2), prototipo legacy en `_legacy/envios-next/`.

## 3. Arquitectura técnica

### 3.1 Estructura del monorepo

```
Programa-de-logistica/
├── apps/
│   ├── admin/           → App principal unificada (Vite + React 19)
│   ├── worker/         → Panel trabajador + proyecto Android (Capacitor)
│   ├── master/         → Panel Master
│   └── desktop/        → Cliente Electron (Windows)
├── packages/
│   ├── shared/         → Tipos, permisos, geo, Firebase, nómina
│   └── integrations/   → Conectores Siigo, WhatsApp, Facebook, etc.
├── scripts/            → Setup, seed, build Pages, validación CI
├── docs/               → Artefacto publicado en GitHub Pages
├── docs-source/        → Documentación fuente
├── firestore.rules     → Reglas de seguridad Firestore
└── .github/workflows/ → CI, Pages, Releases
```

### 3.2 App unificada

Aunque existen tres carpetas de código, **el despliegue usa un solo bundle** desde `apps/admin`. Vite importa páginas de worker y master mediante alias. Ventajas: un solo despliegue web, misma versión en web/Android/Windows, menor complejidad de CI/CD.

### 3.3 Stack tecnológico

| Capa                  | Tecnología                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Frontend              | React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS           |
| Autenticación y datos | Firebase Auth + Cloud Firestore                    |
| Móvil                 | Capacitor 7 (Android), geolocalización y biometría |
| Escritorio            | Electron 35 (Windows NSIS + portable)              |
| CI/CD                 | GitHub Actions                                     |
| Hosting web           | GitHub Pages                                       |

## 4. Roles, cuentas y permisos

### 4.1 Roles del sistema

| Rol técnico                   | Nombre        | Panel                | Función                                       |
|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <code>super_admin</code>      | Master        | <code>/master</code> | Gobierno de plataforma, informes, auditoría   |
| <code>administrador</code>    | Administrador | <code>/panel</code>  | Configuración, cuentas, nómina, integraciones |
| <code>supervisor_sitio</code> | Supervisor    | <code>/panel</code>  | Operación diaria: turnos, mapa, reportes      |
| <code>trabajador</code>       | Trabajador    | <code>/worker</code> | Turnos, entrada/salida, reportar incidencias  |

### 4.2 Quién crea cada cuenta

| Tipo                    | Creador            | Credenciales                                          |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Master                  | Seed de plataforma | Cuenta fija (demo: <code>master@eventos.test</code> ) |
| Administrador           | Seed de plataforma | Cuenta fija (demo: <code>admin@eventos.test</code> )  |
| Supervisor / Trabajador | Administrador      | Invitación → la persona elige su contraseña           |

**Regla clave:** el rol lo asigna **solo el administrador** al registrar en Personal.

### 4.3 Matriz de permisos

| Acción                           | Master | Admin | Supervisor | Trabajador |
|----------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| Informes y auditoría global      | ✓      | —     | —          | —          |
| Crear administradores            | ✓      | —     | —          | —          |
| Gestionar cuentas / invitaciones | —      | ✓     | —          | —          |
| Configuración y nómina (CRUD)    | —      | ✓     | —          | —          |
| Gestionar personal               | —      | ✓     | ✓          | —          |
| Turnos, QR, mapa, reportes       | —      | ✓     | ✓          | —          |
| Configurar integraciones APIs    | ✓      | ✓     | —          | —          |
| Marcar entrada/salida            | —      | —     | —          | ✓          |
| Ver propia nómina                | —      | ✓     | ✓          | ✓          |

## 5. Módulos funcionales

### 5.1 Autenticación y sesión

1. Usuario ingresa correo y contraseña en `/login`.
2. En producción: Firebase Auth valida y carga `users/{uid}` en Firestore.
3. Redirección al home del rol ( `/master` , `/panel` o `/worker` ).
4. Biometría opcional en Android (huella/rostro) tras primer login.

| Paso                      | Ruta                           | Qué ocurre                              |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Admin envía invitación    | <code>/cuentas</code>          | Código de 6 dígitos + rol fijado        |
| Persona activa cuenta     | <code>/unirse</code>           | Crea usuario Auth + documento users     |
| Trabajador completa datos | <code>/completar-perfil</code> | Nombre, teléfono; perfilCompleto = true |

### 5.2 Panel operativo (Admin / Supervisor) — `/panel`

| Módulo         | Ruta                         | Función                                   |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Resumen        | <code>/panel</code>          | KPIs: personal en sitio, turnos, alertas  |
| Personal       | <code>/personal</code>       | Alta, edición, inhabilitación de personas |
| Cuentas        | <code>/cuentas</code>        | Invitaciones y activación                 |
| Turnos         | <code>/turnos</code>         | Asignar trabajador + sitio + horario      |
| QR y sitios    | <code>/qr-sitios</code>      | QR por sitio con token rotativo           |
| Mapa en vivo   | <code>/mapa</code>           | Posición GPS de trabajadores activos      |
| Supervisión    | <code>/supervision</code>    | Vista operativa consolidada               |
| Reportes       | <code>/reportes</code>       | Incidencias desde campo                   |
| Nómina         | <code>/nomina</code>         | Cálculo y exportación CSV                 |
| Configuración  | <code>/configuracion</code>  | Wizard de evento y parámetros             |
| Integraciones  | <code>/integraciones</code>  | APIs externas (Siigo, WhatsApp, etc.)     |
| Notificaciones | <code>/notificaciones</code> | Bandeja + push FCM                        |

### 5.3 Consola Master — `/master`

Resumen plataforma, administradores, informes CSV, auditoría. Solo rol `super_admin`.

### 5.4 App Trabajador — `/worker`

| Módulo         | Ruta                                | Función                     |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Inicio         | <code>/worker</code>                | Resumen del día             |
| Mis turnos     | <code>/worker/turnos</code>         | Confirmar o rechazar turnos |
| Marcar entrada | <code>/worker/entrada</code>        | QR + GPS → check-in/out     |
| Reportar       | <code>/worker/reportar</code>       | Incidencias al supervisor   |
| Notificaciones | <code>/worker/notificaciones</code> | Alertas de turno y geocerca |

## 5.5 Control de asistencia (QR + GPS)

Trabajador → `/worker/entrada`

- ↓ Escanea QR del sitio
- ↓ Solicita permiso GPS (obligatorio)
- ↓ Valida: turno + ventana horaria + token QR + geocerca (Haversine)
- ↓ Registro en colección attendance
- ↓ Monitor geocerca (~10 s) → alerta si sale de zona

Requisitos: HTTPS (GitHub Pages ✓), permisos de ubicación en Android.

## 5.6 Integraciones externas (fase demo)

| Integración          | Estado | Uso previsto                      |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Siigo Nube           | Demo   | Clientes, facturación, inventario |
| WhatsApp Cloud API   | Demo   | Alertas de turno                  |
| Facebook / Instagram | Demo   | Actividad social                  |
| Webhook entrante     | Demo   | Eventos externos                  |

## 6. Persistencia de datos

| Modo       | Cuándo                        | Dónde           | Sincronización     |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| Demo       | Desarrollo local              | localStorage    | Mismo origen/URL   |
| Emuladores | <code>npm run dev:full</code> | Firestore local | Solo en tu PC      |
| Producción | Firebase real                 | Cloud Firestore | Tiempo real global |

Colecciones principales: `users`, `workers`, `events`, `sites`, `qrCodes`, `shifts`, `attendance`, `invitations`, `reports`, `notifications`, `payroll`, `payrollAudit`.

## 7. Seguridad

- Reglas Firestore por rol (lectura/escritura según token Auth).
- `PlatformGate` : aislamiento de rutas por rol.
- Navegación filtrada por permisos granulares.
- Cuentas inhabilitables; reset de contraseña por admin.
- Auditoría de nómina append-only (sin edición ni borrado).

| Riesgo                            | Estado        | Mitigación                  |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Credenciales APIs en localStorage | Activo (demo) | Backend proxy en functions/ |
| Firebase Secrets sin configurar   | Pendiente     | GitHub Secrets (ver §8)     |

## 8. Despliegue, CI/CD y entregables

| Recurso      | URL                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| App web      | <a href="https://lasucursaldelcafe-droid.github.io/Programa-de-logistica">lasucursaldelcafe-droid.github.io/Programa-de-logistica</a> |
| Instaladores | <a href="#">Releases / latest</a>                                                                                                     |
| CI / Actions | <a href="#">Actions</a>                                                                                                               |
| Repositorio  | <a href="#">GitHub repo</a>                                                                                                           |

### Instaladores nativos

| Archivo                   | Plataforma       | Comportamiento                             |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| SPE-Admin-*-nsis.exe      | Windows          | Carga URL GitHub Pages (requiere internet) |
| SPE-Admin-*-portable.exe  | Windows portable | Igual que instalable                       |
| SPE-Eventos-*-android.apk | Android          | WebView con misma URL remota               |

⚠ **Login en producción:** el sitio publicado requiere configurar los GitHub Secrets `VITE_FIREBASE_*` y crear usuarios reales en Firebase Auth. Las cuentas `admin@eventos.test` solo funcionan en desarrollo local con emuladores ( `npm run dev:full` ).

### Secrets Firebase requeridos

- `VITE_FIREBASE_API_KEY`
- `VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN`
- `VITE_FIREBASE_PROJECT_ID`
- `VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET`
- `VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID`
- `VITE_FIREBASE_APP_ID`
- `VITE_FIREBASE_VAPID_KEY` (opcional, push)

## 9. Flujo operativo de punta a punta



## 10. Comandos de desarrollo

| Comando                             | Descripción             |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <code>npm run setup</code>          | Primera instalación     |
| <code>npm start</code>              | Desarrollo local :5173  |
| <code>npm run dev:full</code>       | Emuladores + seed + app |
| <code>npm run build</code>          | Compila app unificada   |
| <code>npm run build:pages</code>    | Build para GitHub Pages |
| <code>npm run electron:build</code> | Instalador Windows      |
| <code>npm run cap:android</code>    | Proyecto Android        |

## 11. Cuentas de prueba (solo desarrollo local)

| Rol           | Correo              | Contraseña |
|---------------|---------------------|------------|
| Master        | master@eventos.test | Master123! |
| Administrador | admin@eventos.test  | Admin123!  |

Estas cuentas funcionan únicamente con `npm run dev:full` (emuladores Firebase en tu PC). No aplican al enlace público de GitHub Pages.

## 12. Estado del proyecto

### Completado

- ✓ App unificada con navegación lateral por secciones
- ✓ Tres paneles por rol (Master, Admin/Supervisor, Trabajador)
- ✓ GPS real en web y Android
- ✓ Biometría en Android
- ✓ Gestión de personal, cuentas, invitaciones y roles
- ✓ QR rotativo + geocercas + monitor de asistencia
- ✓ Mapa en vivo y reportes de incidencias
- ✓ Nómina con exportación CSV
- ✓ Despliegue automático GitHub Pages + Releases
- ✓ Modo producción sin demo
- ✓ Validación de rutas y flujos en CI

### Pendiente / próxima fase

- Configurar GitHub Secrets Firebase (bloquea login en sitio publicado)
- Backend seguro para integraciones (Siigo, WhatsApp)
- Push notifications FCM en producción
- Migración de credenciales demo a backend cifrado

## 13. Documentación complementaria (repositorio)

| Documento                            | Contenido                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| docs-source/GUIA.md                  | Guía de usuario completa         |
| docs-source/CUENTAS-Y-ROLES.md       | Cuentas, invitaciones y permisos |
| docs-source/PRODUCCION-FIREBASE.md   | Configuración Firebase y Secrets |
| docs-source/PERSISTENCIA-Y-DEPLOY.md | Datos y publicación              |
| docs-source/INTEGRACIONES-APIS.md    | APIs externas                    |

## 14. Glosario

| Término              | Significado                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| SPE                  | Sistema de Personal para Eventos                               |
| Geocerca             | Radio en metros alrededor de un sitio; valida presencia física |
| QR rotativo          | Código con token que cambia periódicamente                     |
| Check-in / Check-out | Marcar entrada o salida de un turno                            |
| Capacitor            | Empaqueta la web como app Android nativa                       |
| Electron             | Empaqueta la web como app Windows                              |
| Firestore            | Base de datos en tiempo real de Firebase                       |

### SPE — Sistema de Personal para Eventos

Informe generado para entrega a revisión · 7 de julio de 2026

lasucursaldelcafe@gmail.com · lasucursaldelcafe-droid/Programa-de-logistca